

CAHIER DES CHARGES

DATA LINK

Plateforme intelligente de visualisation, d'analyse,
de croisement et de valorisation des données statistiques du
Sénégal

« Connecter les données pour révéler l'information. »

Basée sur les jeux de données ouvertes de l'ANSD
(Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie)

Version 1.0

Août 2026

Table des matières

1	Contexte et justification	2
2	Présentation du projet	2
3	Profils utilisateurs et besoins	3
4	Périmètre fonctionnel	4
5	Méthodologie de travail	8
6	Architecture technique et exigences non fonctionnelles	9
7	Jeux de données mobilisés	11
8	Équipe projet et rôles	12
9	Livrables attendus	12
10	Cas d'usage de démonstration	13
11	Impact attendu	13
12	Perspectives d'évolution	13
13	Positionnement final	14

1. Contexte et justification

Le Sénégal, à travers l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), produit et diffuse un volume important de données statistiques couvrant l'économie, l'emploi, la population, l'agriculture, l'éducation, la santé et bien d'autres domaines. Ces données sont aujourd'hui disponibles sur plusieurs plateformes (portails Open Data, Open Data for Africa, publications officielles), mais restent difficiles d'accès et de compréhension pour une grande partie des utilisateurs potentiels : citoyens, étudiants, chercheurs, entreprises, journalistes, administrations et startups.

Le constat de départ est simple : les données statistiques existent en quantité importante, mais leur valeur reste souvent limitée lorsqu'elles sont consultées séparément, dans des formats peu exploitables, sans mise en contexte ni possibilité de croisement entre elles.

Le projet propose de passer de la logique « je consulte une donnée » à la logique « je connecte plusieurs données pour produire une nouvelle information ».

C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet DATA LINK : une plateforme numérique intelligente qui ne se contente pas d'afficher des statistiques, mais qui permet de les rechercher, de les comprendre, de les visualiser, de les croiser et de les réutiliser pour produire de nouveaux indicateurs et de nouvelles analyses utiles à la compréhension des réalités socio-économiques du Sénégal.

2. Présentation du projet

2.1 Nom et positionnement

Nom du projet : DATA LINK

Slogan : « Connecter les données pour révéler l'information. »

DATA LINK se positionne comme une couche intelligente de croisement et de valorisation des données statistiques, et non comme un simple outil de consultation. Le projet n'est donc :

- ni un simple tableau de bord (dashboard) ;
- ni un simple moteur de recherche ;
- ni une base de données de plus ;
- ni un chatbot d'intelligence artificielle isolé.

Il s'agit avant tout d'une plateforme de croisement et de valorisation des données statistiques, permettant de transformer plusieurs sources de données isolées en informations, indicateurs et analyses exploitables — tout en offrant, en complément, des tableaux de bord, une cartographie interactive, un moteur de recherche en langage naturel et un assistant IA explicatif.

2.2 Objectif général

Développer une plateforme numérique fluide et sécurisée permettant à différents profils d'utilisateurs de rechercher, comprendre, visualiser, analyser, croiser et réutiliser les données statistiques de l'ANSD, afin de faire émerger de nouveaux indicateurs, relations et informations utiles à la compréhension des réalités socio-économiques et territoriales du Sénégal.

2.3 Objectifs spécifiques

- Centraliser et référencer les différents jeux de données disponibles sur les plateformes de l'ANSD dans un catalogue structuré ;
- Faciliter la recherche et l'exploration des données via un moteur de recherche intelligent en langage naturel ;
- Proposer des tableaux de bord dynamiques par domaine (économie, emploi, population, agriculture, éducation, santé...) ;
- Offrir une cartographie interactive du Sénégal (région, département, commune) ;
- Identifier automatiquement les variables et dimensions communes entre plusieurs jeux de données ;
- Automatiser le nettoyage, l'harmonisation et le croisement des données selon des dimensions communes (région, année, sexe, âge, secteur...) ;
- Générer de nouveaux indicateurs à partir des données croisées et les représenter par des visualisations adaptées ;
- Faciliter l'interprétation des résultats, y compris via un assistant IA capable d'expliquer une statistique en langage simple ;
- Permettre la comparaison d'indicateurs entre régions et périodes, et l'exportation des analyses (PDF, Excel, CSV, JSON) ;
- Exposer une API pour les développeurs et startups, avec interopérabilité SDMX ;
- Encourager la réutilisation des données ouvertes de l'ANSD et le développement de l'écosystème Data au Sénégal.

3. Profils utilisateurs et besoins

La plateforme est conçue pour répondre aux besoins de profils variés, chacun avec des usages spécifiques :

Profil	Besoins principaux
Citoyens	Comprendre les statistiques du pays de façon simple et accessible
Étudiants / chercheurs	Explorer, croiser et exporter des données pour des travaux académiques
Entreprises / startups	Indicateurs économiques et sociaux pour la prise de décision, accès API
Journalistes	Rechercher rapidement des chiffres fiables, générer des visualisations et rapports
Administrations / collectivités	Suivi territorial, comparaison régionale, aide à la décision publique
Développeurs	Réutiliser les données via une API documentée, interopérable SDMX

4. Périmètre fonctionnel

4.1 Exigences fonctionnelles

Chaque exigence fonctionnelle (RF) est identifiée par un code unique, assortie d'une priorité MoSCoW (**Essentielle** : indispensable au prototype minimal viable ; **Importante** : attendue mais non bloquante ; **Souhaitable** : envisageable selon le temps disponible) et d'un critère d'acceptation vérifiable.

4.1.1 Gestion des profils et de l'accès

ID	Exigence	Priorité
RF-01	Gérer des profils utilisateurs différenciés : citoyen, étudiant/-chercheur, entreprise/startup, journaliste, administration, développeur. <i>Critère d'acceptation : chaque profil accède à une interface adaptée à ses besoins ; l'accès aux fonctionnalités avancées (API, exports en masse) est réservé aux profils habilités.</i>	Importante

4.1.2 Visualisation et exploration

ID	Exigence	Priorité
RF-02	Proposer des tableaux de bord dynamiques par domaine : économie, emploi, population, agriculture, éducation, santé, etc. <i>Critère d'acceptation : chaque domaine dispose d'un tableau de bord présentant au moins 5 indicateurs clés, actualisés automatiquement à chaque mise à jour des données sources.</i>	Essentielle
RF-03	Offrir une cartographie interactive du Sénégal avec visualisation des indicateurs par région, département et commune. <i>Critère d'acceptation : l'utilisateur peut sélectionner un indicateur et le visualiser aux trois niveaux de granularité territoriale, avec légende et info-bulle au survol.</i>	Essentielle
RF-04	Générer automatiquement des visualisations adaptées : graphiques, courbes, histogrammes, cartes thermiques, évolutions temporelles. <i>Critère d'acceptation : pour tout indicateur ou jeu de données consulté, au moins une visualisation est produite sans configuration manuelle de l'utilisateur.</i>	Essentielle
RF-05	Choisir automatiquement le type de représentation le plus pertinent selon la nature des données (temporelle, catégorielle, géographique...) <i>Critère d'acceptation : une règle de décision documentée (type de donnée → type de graphique) est appliquée et vérifiable sur au moins 3 cas de test.</i>	Importante

4.1.3 Recherche et intelligence artificielle

ID	Exigence	Priorité
RF-06	Fournir un moteur de recherche intelligent permettant de rechercher un indicateur en langage naturel. <i>Critère d'acceptation : une requête libre (ex. « taux de chômage à Dakar en 2023 ») retourne les indicateurs et jeux de données correspondants, classés par pertinence, en moins de 3 secondes.</i>	Essentielle
RF-07	Proposer un assistant IA capable d'expliquer simplement une statistique (« Que signifie cet indicateur ? », « Quelle région a le taux le plus élevé ? »). <i>Critère d'acceptation : pour un indicateur affiché, l'assistant répond en langage simple à partir des données réelles de la plateforme, sans inventer de chiffres.</i>	Essentielle
RF-08	Proposer un système de recommandation d'indicateurs ou de jeux de données pertinents selon la recherche ou la navigation de l'utilisateur. <i>Critère d'acceptation : au moins 3 suggestions pertinentes sont affichées à partir d'une recherche ou d'un jeu de données consulté.</i>	Souhaitable

4.1.4 Analyse et production de contenus

ID	Exigence	Priorité
RF-09	Permettre la comparaison d'un indicateur entre plusieurs régions. <i>Critère d'acceptation : l'utilisateur sélectionne au moins 2 régions et un indicateur commun, et obtient une comparaison visuelle et chiffrée.</i>	Essentielle
RF-10	Permettre la comparaison d'un indicateur entre plusieurs périodes. <i>Critère d'acceptation : l'utilisateur sélectionne une plage temporelle et visualise l'évolution de l'indicateur sur cette période.</i>	Essentielle
RF-11	Générer automatiquement des rapports exportables aux formats PDF et Excel. <i>Critère d'acceptation : un tableau de bord ou une analyse peut être exporté en un clic, avec graphiques, données chiffrées et sources citées.</i>	Essentielle
RF-12	Générer des rapports statistiques territoriaux personnalisés (région + thèmes sélectionnés). <i>Critère d'acceptation : l'utilisateur compose un rapport en choisissant une zone géographique et un ou plusieurs thèmes, puis l'exporte.</i>	Souhaitable

ID	Exigence	Priorité
RF-13	Mettre à disposition des indicateurs économiques et sociaux dynamiques pour aider entreprises et décideurs à la prise de décision. <i>Critère d'acceptation : un espace dédié présente les indicateurs les plus utilisés pour la décision (emploi, pouvoir d'achat, production...), actualisés automatiquement.</i>	Importante

4.1.5 Ouverture des données et interopérabilité

ID	Exigence	Priorité
RF-14	Permettre le téléchargement Open Data des jeux de données dans plusieurs formats (CSV, Excel, JSON). <i>Critère d'acceptation : chaque jeu de données du catalogue est téléchargeable dans au moins ces trois formats, sans authentification pour les données publiques.</i>	Essentielle
RF-15	Exposer une API publique permettant aux développeurs et startups de réutiliser les données et indicateurs. <i>Critère d'acceptation : une API REST authentifiée par clé API expose les jeux de données et indicateurs, avec réponses au format JSON.</i>	Essentielle
RF-16	Assurer l'interopérabilité SDMX pour faciliter les échanges avec d'autres plateformes statistiques. <i>Critère d'acceptation : au moins un jeu de données de référence est exportable/consultable au format SDMX.</i>	Importante
RF-17	Fournir un espace développeurs avec documentation complète de l'API. <i>Critère d'acceptation : une documentation interactive (type OpenAPI/Swagger) décrit les endpoints, paramètres, formats de réponse et exemples d'appel.</i>	Essentielle

4.2 Moteur de croisement de données — cœur différenciant du projet

Le cœur de DATA LINK est un moteur de croisement de données qui permet de dépasser la simple consultation pour produire de nouvelles informations.

4.2.1 a) Catalogue des données

Chaque jeu de données référencé présente : titre, description, source, période couverte, variables disponibles, niveau géographique, format, métadonnées, et une liste des jeux de données avec lesquels il peut être croisé. Exemple :

Établissements de santé — dimensions disponibles : Région, Département, Type d'établissement, Année. Jeux de données compatibles suggérés : Population, Démographie, Pauvreté, Ménages.

4.2.2 b) Moteur de croisement

L'utilisateur sélectionne plusieurs jeux de données ; la plateforme identifie automatiquement les dimensions communes (par exemple la région) et réalise le croisement : jointures, agrégations, ratios, taux, évolutions temporelles, comparaisons territoriales, classements, corrélations lorsque pertinentes.

4.2.3 c) Génération d'indicateurs

Les données brutes croisées sont transformées en indicateurs interprétables, par exemple :

- Population + établissements de santé → population moyenne par établissement ;
- Production agricole + importations → comparaison production nationale / dépendance aux importations ;
- Population scolaire + établissements scolaires → pression démographique sur les infrastructures éducatives ;
- Emploi + niveau d'éducation → analyse de la situation professionnelle selon le niveau d'instruction.

4.2.4 d) Visualisation automatique

Les résultats sont représentés automatiquement sous la forme la plus pertinente : graphiques, tableaux, cartes interactives, classements, indicateurs clés, séries temporelles.

4.2.5 e) Interprétation assistée

Une couche d'aide à l'interprétation explique les résultats en langage simple. Exemple :

Résultat : la région X possède le ratio population/établissement de santé le plus élevé parmi les régions étudiées. Interprétation : en moyenne, chaque établissement de santé de cette région dessert une population plus importante que dans les autres régions comparées.

Cette fonctionnalité pourra être renforcée par l'intelligence artificielle, les données et calculs restant la source principale de vérité — l'IA explique et assiste, elle ne remplace pas le moteur statistique.

4.2.6 f) Exigences fonctionnelles du moteur de croisement

ID	Exigence	Priorité
RF-18	Permettre la sélection de plusieurs jeux de données et détecter automatiquement leurs dimensions communes (région, année, sexe, âge, secteur...).	Essentielle
	<i>Critère d'acceptation : pour 2 jeux de données partageant au moins une dimension, le système propose automatiquement cette dimension comme clé de croisement.</i>	

ID	Exigence	Priorité
RF-19	Réaliser le croisement des données sélectionnées : jointures, agrégations, ratios, taux, évolutions temporelles, comparaisons territoriales, classements, corrélations lorsque pertinentes. <i>Critère d'acceptation : le croisement de deux jeux de données de référence (ex. santé et population) produit un résultat exploitable sans intervention technique de l'utilisateur.</i>	Essentielle
RF-20	Générer de nouveaux indicateurs interprétables à partir des données croisées (ex. population moyenne par établissement de santé). <i>Critère d'acceptation : au moins les 4 cas d'usage de démonstration du projet (section 10) produisent un indicateur calculé et documenté.</i>	Essentielle
RF-21	Fournir une interprétation assistée des résultats en langage simple. <i>Critère d'acceptation : chaque indicateur généré est accompagné d'une phrase d'interprétation lisible par un non-spécialiste.</i>	Importante

5. Méthodologie de travail

La plateforme est conçue de manière modulaire, en plusieurs couches successives : ingestion des données, catalogue, moteur de croisement, génération d'indicateurs, visualisation, interprétation, puis restitution via les interfaces (tableaux de bord, cartographie, rapports, API).

5.1 Flux de traitement des données

Étape	Description
1. Sources ANSD	API, CSV, Excel, SDMX, données Open Data et données géographiques
2. Ingestion (Data Ingestion)	Récupération automatisée et planifiée des données depuis les sources
3. Traitement (Data Processing)	Nettoyage, transformation, harmonisation avec Pandas / NumPy
4. Stockage	Base de données Supabase (PostgreSQL) avec extension PostGIS pour les données géographiques
5. Moteur DATA LINK	Détection des dimensions communes, croisement, calcul des indicateurs
6. Restitution	API (FastAPI) consommée par le frontend React (dashboards, cartes, rapports)

5.2 Actualisation des données

Un système d'actualisation permet de récupérer périodiquement les nouvelles données, de vérifier leur structure, de détecter les changements, d'effectuer les transformations nécessaires, de mettre à jour la base de données et de recalculer automatiquement les indicateurs concernés.

6. Architecture technique et exigences non fonctionnelles

6.1 Stack technologique retenue

Couche	Technologies
Frontend	React.js (Vite), Tailwind CSS, Chart.js / Recharts, Leaflet ou MapLibre (cartographie interactive)
Backend / API	Python (FastAPI) pour l'ensemble des services — traitement de données en Python (Pandas, NumPy), validation des schémas avec Pydantic
Base de données	Supabase (PostgreSQL managé) avec extension PostGIS pour les données géographiques ; authentification et stockage de fichiers intégrés
Intelligence artificielle	Couche IA pour la recherche en langage naturel, l'explication des indicateurs, la suggestion de croisements et la génération de résumés
Interopérabilité	Standard SDMX pour l'échange de données statistiques ; API REST documentée
Déploiement / Hébergement	Render (backend FastAPI, base PostgreSQL/Supabase, frontend React) — conteneurisation Docker pour le prototype
Gestion de projet	Git / GitHub, documentation technique, travail collaboratif par branches

Le choix de Supabase répond à deux besoins exprimés pour ce projet : disposer d'une base PostgreSQL robuste (avec l'extension PostGIS pour les analyses et cartes géographiques), tout en bénéficiant nativement de l'authentification des utilisateurs, du stockage de fichiers et d'une API auto-générée — ce qui accélère le développement et simplifie le déploiement sur Render.

6.2 Schéma d'architecture

Sources ANSD (API / CSV / SDMX) → Ingestion des données → Traitement (Pandas) → Base Supabase (PostgreSQL + PostGIS) → Moteur DATA LINK (croisement, indicateurs) → Backend API (FastAPI) → Frontend React (dashboards, cartes, rapports) → Utilisateur final.

6.3 Exigences non fonctionnelles

Comme pour les exigences fonctionnelles, chaque exigence non fonctionnelle (RNF) est identifiée, priorisée (**Essentielle** / **Importante** / **Souhaitable**) et assortie d'un critère d'acceptation vérifiable.

6.3.1 Sécurité

ID	Exigence	Priorité
RNF-01	Authentifier les utilisateurs et gérer des rôles distincts (citoyen, chercheur, entreprise, administrateur, développeur). <i>Critère d'acceptation : l'accès aux fonctionnalités sensibles (API, exports en masse, back-office) est refusé à tout utilisateur non authentifié ou non habilité.</i>	Essentielle
RNF-02	Chiffrer les données en transit (HTTPS/TLS) et au repos. <i>Critère d'acceptation : toute communication avec la plateforme s'effectue en HTTPS ; les données sensibles en base sont chiffrées au repos.</i>	Essentielle
RNF-03	Protéger les accès à l'API par clés API, quotas et limitation de débit. <i>Critère d'acceptation : une clé API invalide ou un quota dépassé entraîne un rejet de la requête avec un code d'erreur explicite (401/429).</i>	Essentielle
RNF-04	Journaliser les accès et se conformer aux bonnes pratiques de protection des données personnelles. <i>Critère d'acceptation : les accès aux données et à l'API sont journalisés et consultables à des fins d'audit.</i>	Importante

6.3.2 Performance et fluidité

ID	Exigence	Priorité
RNF-05	Optimiser le temps de réponse des tableaux de bord et de la cartographie par mise en cache des indicateurs calculés. <i>Critère d'acceptation : le temps de chargement d'un tableau de bord n'excède pas 2 secondes (P95) pour un indicateur déjà calculé.</i>	Essentielle
RNF-06	Concevoir une architecture scalable, adaptée à la montée en charge (nombre de jeux de données, d'utilisateurs et de requêtes de croisement). <i>Critère d'acceptation : l'architecture supporte une multiplication par 5 du nombre de jeux de données ou d'utilisateurs sans refonte majeure.</i>	Importante
RNF-07	Proposer une interface responsive, accessible sur ordinateur et mobile. <i>Critère d'acceptation : les tableaux de bord, la carte et l'assistant IA restent utilisables et lisibles sur un écran de largeur ≥ 375 px.</i>	Essentielle

6.3.3 Fiabilité et qualité des données

ID	Exigence	Priorité
RNF-08	Assurer la traçabilité des sources et des méthodes de calcul de chaque indicateur. <i>Critère d'acceptation : chaque indicateur affiché mentionne sa ou ses sources et sa formule de calcul, consultables par l'utilisateur.</i>	Essentielle
RNF-09	Distinguer clairement les données officielles de l'ANSD des sources externes complémentaires. <i>Critère d'acceptation : un badge ou une mention visuelle identifie l'origine (ANSD ou source externe) de chaque jeu de données et indicateur.</i>	Essentielle
RNF-10	Effectuer des contrôles de cohérence lors de l'ingestion et de la mise à jour des données. <i>Critère d'acceptation : toute anomalie détectée à l'ingestion (valeurs manquantes, format invalide, doublon) est journalisée et bloque la publication du jeu de données concerné.</i>	Importante
RNF-11	Garantir une disponibilité du service adaptée à un usage public. <i>Critère d'acceptation : le service est disponible au moins 99 % du temps sur les heures ouvrées, hors maintenance planifiée et communiquée.</i>	Souhaitable
RNF-12	Respecter les standards d'accessibilité numérique. <i>Critère d'acceptation : les pages principales (tableaux de bord, recherche, catalogue) atteignent le niveau AA des WCAG 2.1 sur les critères de contraste et de navigation au clavier.</i>	Souhaitable

7. Jeux de données mobilisés

Le prototype s'appuie prioritairement sur les jeux de données disponibles sur les plateformes de l'ANSD, sélectionnés selon trois critères : disponibilité, qualité/documentation, et possibilité de croisement avec d'autres sources.

Domaine	Exemples d'usages et de croisements
Santé (établissements de santé)	Répartition territoriale, couverture sanitaire, croisement avec la population
Commerce extérieur (exports/imports par pays)	Partenaires commerciaux, évolution des échanges, dépendance commerciale
Démographie et population	Base de croisement transversale : santé, éducation, emploi, agriculture, infrastructures
Agriculture	Production nationale vs importations, production vs superficie cultivée, production vs population
Éducation	Population scolaire vs infrastructures, éducation vs emploi
Emploi / marché du travail	Niveau d'éducation vs emploi, population active vs chômage, insertion professionnelle
Pauvreté et conditions de vie	Croisement avec santé, éducation, emploi, population et infrastructures

Domaine	Exemples d'usages et de croisements
Sources externes complémentaires	Données météorologiques, environnementales, géospatiales — clairement distinguées des données ANSD

Deux jeux de données de référence, disponibles sur Open Data for Africa, sont identifiés pour amorcer le prototype :

- Établissements de santé — senegal.opendataforafrica.org/hfhored/etablissements-de-sante
- Exportations et importations du Sénégal par pays — senegal.opendataforafrica.org/obvklwd/exportations-et-importations-par-pays

8. Équipe projet et rôles

Rôle	Responsabilités
Développeur Backend / Data Engineer	API, ingestion des données, traitement, moteur de croisement, base de données
Développeur Frontend	Interface utilisateur, tableaux de bord, graphiques, expérience utilisateur, intégration cartographique
Data Scientist / Statisticien	Choix des méthodes statistiques, construction des indicateurs, validation, analyse des corrélations
Data Analyst / GIS	Données géographiques, cartographie, analyses territoriales, visualisations géospatiales
Product / UX	Besoins utilisateurs, parcours, scénarios d'usage, présentation et valorisation du produit

Selon la taille de l'équipe, une même personne peut assurer plusieurs rôles.

9. Livrables attendus

- Une plateforme web fonctionnelle permettant d'explorer les jeux de données, de sélectionner plusieurs sources, d'identifier leurs dimensions communes, de les croiser et de générer des indicateurs ;
- Un catalogue de données présentant les jeux de données intégrés et leurs métadonnées ;
- Un moteur de croisement capable d'effectuer automatiquement les opérations de transformation et de combinaison des données ;
- Une bibliothèque d'indicateurs regroupant les indicateurs générés à partir des différents croisements ;
- Des visualisations interactives : graphiques, cartes, tableaux, classements, évolutions temporelles ;
- Un module de suggestion proposant des croisements potentiellement pertinents ;
- Une fonctionnalité d'export des résultats (CSV, Excel, PDF, JSON/API) ;
- Une documentation complète : documentation utilisateur, documentation technique, architecture du système, méthodologie de calcul des indicateurs.

10. Cas d'usage de démonstration

Pour la démonstration du prototype, quatre cas d'usage ciblés sont retenus plutôt qu'une couverture exhaustive des jeux de données :

Cas 1 — Santé

Population + Établissements de santé → Population par établissement → Classement des régions → Carte interactive.

Cas 2 — Agriculture

Production agricole + Importations → Production vs dépendance extérieure → Graphique temporel.

Cas 3 — Éducation

Population + Établissements scolaires + Effectifs → Pression sur les infrastructures scolaires.

Cas 4 — Socio-économique

Éducation + Emploi + Population → Analyse de la situation professionnelle selon le niveau d'instruction.

« Nous ne créons pas une nouvelle base de données. Nous créons une couche intelligente qui permet de connecter les données existantes afin d'en extraire une valeur nouvelle. »

11. Impact attendu

11.1 Valorisation des données publiques

DATA LINK donne une seconde vie aux données statistiques en créant de nouvelles informations à partir de données déjà disponibles. Une donnée isolée peut être informative ; plusieurs données correctement reliées deviennent un outil d'analyse et d'aide à la décision.

11.2 Accessibilité et aide à la décision

La plateforme simplifie le parcours données brutes → croisement → indicateur → visualisation → information exploitable, au bénéfice des administrations publiques, collectivités territoriales, chercheurs, étudiants, journalistes, entreprises, ONG, organisations internationales et entrepreneurs.

11.3 Écosystème Data au Sénégal

Le projet contribue au développement d'une culture de l'analyse de données, de la statistique, de l'Open Data, de l'interopérabilité, de la visualisation et de la réutilisation des données publiques.

12. Perspectives d'évolution

- Extension des sources : davantage de jeux de données ANSD, données des ministères, des collectivités, données environnementales, météorologiques, géographiques et internationales ;
- API publique DATA LINK exposant directement les indicateurs générés (ex. [/api/indicators/health-coverage](#), [/api/regions/thies](#)) ;

- Génération automatique de rapports statistiques territoriaux personnalisés (région + thèmes) ;
- Assistant IA avancé capable de répondre à des questions complexes multi-critères, avec présentation des sources ;
- Système de recommandation apprenant des croisements fréquemment utilisés par la communauté.

13. Positionnement final

DATA LINK est une plateforme de croisement et de valorisation des données statistiques permettant de transformer plusieurs sources de données isolées en informations, indicateurs et analyses exploitables — au service des citoyens, chercheurs, entreprises, journalistes, administrations et startups du Sénégal.